

Nama : M. Nauval Amrullah

NIM : 211080200149

Smst/Kelas : 7/A1

TUGAS PERTEMUAN 7

PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Soal

Buatkan program dengan menggunakan python atau matlab tentang Operasi Geometri Pada Citra Digital (gambar dengan mengambil foto masing masing mahasiswa) :

1. Translasi
2. Rotasi
3. Penskalaan citra
4. Pencermian citra (flipping)

Jawaban

1. Translasi

Script

```
% Membaca gambar pribadi
image = imread('namagambar.jpg'); % Ganti 'namagambar.jpg' dengan nama file gambar Anda

% Mengubah gambar menjadi grayscale jika berwarna
if size(image, 3) == 3
    image = rgb2gray(image);
end

% Menampilkan gambar asli
figure;
subplot(1, 2, 1);
imshow(image);
title('Gambar Asli');
```

```

% Matriks Translasi

dx = 50; % Geser 50 piksel ke kanan
dy = 100; % Geser 100 piksel ke bawah

M_translate = [1, 0, 0; 0, 1, 0; dx, dy, 1]; % Matriks transformasi translasi

% Membuat objek affine2d untuk translasi
tform_translate = affine2d(M_translate);

% Menerapkan translasi pada gambar
translated_image = imwarp(image, tform_translate, 'OutputView', imref2d(size(image)));

% Menampilkan hasil translasi
subplot(1, 2, 2);
imshow(translated_image);
title('Gambar Setelah Translasi');

```



2. Rotasi

Script

```

% Membaca gambar pribadi (berwarna)

image = imread('saya.jfif'); % Ganti 'namagambar.jpg' dengan nama file gambar Anda

% Menampilkan gambar asli
figure;
subplot(1, 2, 1);

```

```

imshow(image);
title('Gambar Asli');

% Sudut Rotasi (dalam derajat)
angle = 45; % Misalnya, 45 derajat

% Matriks Rotasi
M_rotate = [cosd(angle), -sind(angle), 0; sind(angle), cosd(angle), 0; 0, 0, 1];

% Membuat objek affine2d untuk rotasi
tform_rotate = affine2d(M_rotate);

% Menerapkan rotasi pada gambar
rotated_image = imwarp(image, tform_rotate, 'OutputView', imref2d(size(image)));

% Menampilkan hasil rotasi
subplot(1, 2, 2);
imshow(rotated_image);
title(['Gambar Setelah Rotasi ', num2str(angle), ' Derajat']);

```



3. Penskalaan citra

Script

```

% Membaca gambar pribadi (berwarna)

image = imread('saya.jfif'); % Ganti 'namagambar.jpg' dengan nama file gambar Anda


% Menampilkan gambar asli

figure;
subplot(1, 2, 1);
imshow(image, 'InitialMagnification', 100); % Mengunci skala tampilan gambar asli pada 100%
title('Gambar Asli');


% Faktor Skala

scale_factor = 2.0; % Memperbesar gambar menjadi 200% dari ukuran aslinya

%

% Matriks Skala

M_scale = [scale_factor, 0, 0; 0, scale_factor, 0; 0, 0, 1];


% Membuat objek affine2d untuk penskalaan

tform_scale = affine2d(M_scale);


% Menerapkan penskalaan pada gambar

scaled_image = imwarp(image, tform_scale, 'OutputView', imref2d(round(scale_factor * size(image, 1:2))));


% Menampilkan hasil penskalaan

subplot(1, 2, 2);
imshow(scaled_image, 'InitialMagnification', 100); % Mengunci skala tampilan hasil pada 100%
title(['Gambar Setelah Penskalaan dengan Faktor ', num2str(scale_factor)]);

```

Gambar Asli Gambar Setelah Penskalaan dengan I



4. Pencerminkan citra (flipping)

Script

```
% Membaca gambar pribadi (berwarna)
```

```
image = imread('saya.jfif'); % Ganti 'namagambar.jpg' dengan nama file gambar Anda
```

```
% Menampilkan gambar asli
```

```
figure;
```

```
subplot(1, 3, 1);
```

```
imshow(image);
```

```
title('Gambar Asli');
```

```
% Pencerminkan Horizontal (Flip di sepanjang sumbu vertikal)
```

```
flipped_horizontal = flip(image, 2);
```

```
% Pencerminkan Vertikal (Flip di sepanjang sumbu horizontal)
```

```
flipped_vertical = flip(image, 1);
```

```
% Menampilkan hasil pencerminan
```

```
subplot(1, 3, 2);
```

```
imshow(flipped_horizontal);
```

```
title('Gambar Setelah Pencerminkan Horizontal');
```

```
subplot(1, 3, 3);
```

```
imshow(flipped_vertical);
```

```
title('Gambar Setelah Pencerminkan Vertikal');
```

Gambar Asli Gambar Setelah Pencerminkan Horizontal Gambar Setelah Pencerminkan Vertikal

